

Les bases du réseau AWS

Pourquoi le cloud, et à quoi ressemble son réseau



Pourquoi le cloud

Ce qui change par rapport au sur site

Infrastructure AWS

Centres de données, zones de disponibilité, Régions

Comment la dessiner

VPC et sous-réseaux découpés en CIDR.

01 On-premises

Vous achetez vos serveurs

- Vous payez d'avance tout ce que vous achetez, utilisé ou non.
- S'il en manque, vous commandez et attendez la livraison.



On-premises



02 Cloud

Vous louez les serveurs

- Vous ne payez que ce que vous utilisez.
- Un serveur pour commencer, puis plus ou moins selon le besoin.



Cloud



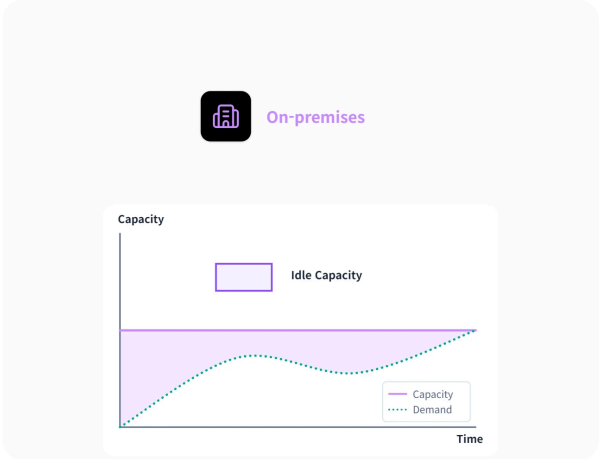
Ce qui change

—	Sur site	Cloud
Coût	Grosse dépense initiale (CapEx)	Paiement à l'usage (OpEx)
Capacité	Figée à l'achat	Ajustable au besoin
Délai	Commande · livraison · installation	Quelques minutes
Entretien	Énergie, refroidissement, pannes : tout pour vous	AWS gère bâtiments et matériel
International	Importer du matériel dans le pays	Il suffit de choisir une Région

03 Serveurs inactifs

Idle Capacity

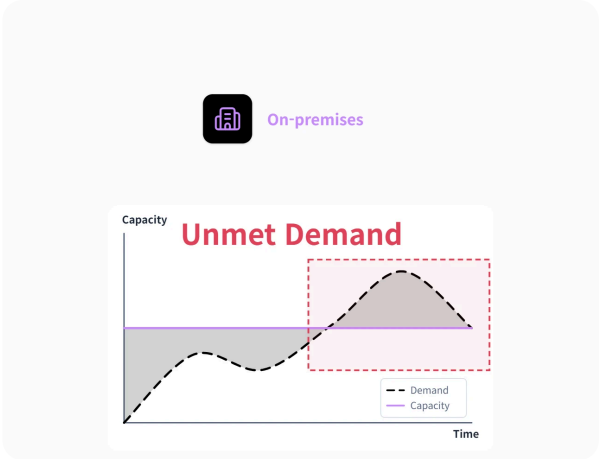
- Les jours calmes, la capacité achetée reste la même.
- Impossible de réduire la capacité achetée.
- Tout ce qui ne sert pas est un pur coût.



04 Jours de pointe

Unmet Demand

- La demande peut dépasser la capacité achetée.
- Les requêtes au-delà ne sont pas servies.
- Même en commandant, il faut attendre livraison et installation.



\$ Payé d'avance

avant de démarrer un seul serveur

Matériel	Serveurs, stockage et réseau, achetés d'avance	Locaux	Baies, énergie, refroidissement et liaisons en plus
Équipe	Installations, remplacements, pannes de nuit : pour vous	Temps	L'attente entre le manque de capacité et l'arrivée du matériel

🏢 Quand le sur site reste pertinent

Quand la réglementation impose le lieu

Certains secteurs doivent garder les données dans des bâtiments précis.

Matériel spécialisé

Certains usages exigent du matériel que le cloud ne loue pas.

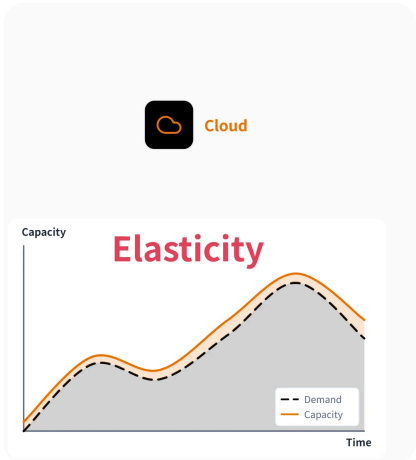
Matériel déjà acheté

Garder des serveurs pas encore amortis peut coûter moins cher.

05 Elasticity

Grandir et réduire au rythme de la demande

- L'élasticité, c'est monter **et redescendre**.
- Plus besoin de deviner la capacité à l'avance.



✈ Les six avantages du cloud

Pour l'examen

- ☐ Passez du coût fixe au coût variable
- ☐ Profitez d'économies d'échelle massives
- ☐ Arrêtez de deviner la capacité
- ☐ Gagnez en rapidité et en agilité
- ☐ Cessez de financer vos centres de données
- ☐ Déployez-vous mondialement en minutes

Le cloud n'est pas tout ou rien. Il existe trois modèles de déploiement : le **cloud** exécute tout dans le cloud, l'**hybride** cohabite avec le matériel existant, et le **sur site** (cloud privé) n'utilise que votre matériel.

⚠ Le cloud ne coûte pas toujours moins cher

- Allumé, il coûte en continu**

Vous payez ce qui tourne, utilisé ou non.
- Frais de transfert**

Les données entrantes sont surtout gratuites ; les sortantes sont facturées.
- Tel quel, aucune économie**

Un serveur oisif le reste une fois migré. Il faut adapter architecture et exploitation.

🛡 Qui fait quoi

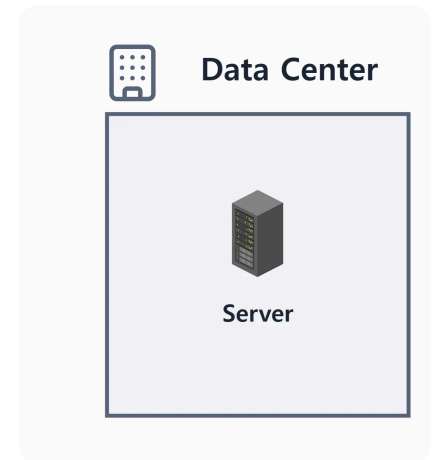
Pour l'examen

—	Part d’AWS	Votre part
Nom	Sécurité du cloud	Sécurité dans le cloud
Protège	Sites · matériel · Régions · AZ · hyperviseur	OS invité, correctifs · applis · données
Réseau	Liens physiques et en dessous	Groupes de sécurité · routage · ports ouverts

06 Data Center

Un bâtiment rempli de centaines de serveurs

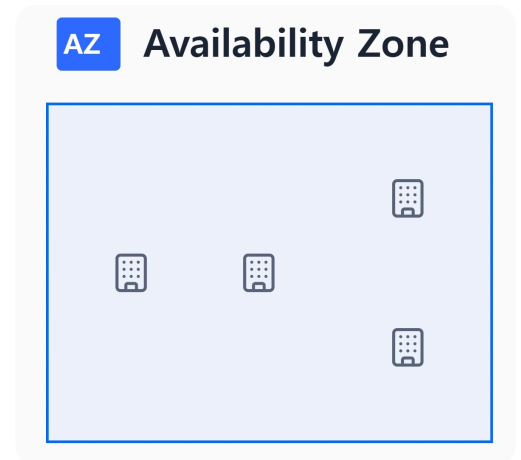
- Le cloud, ce sont toujours des serveurs physiques installés quelque part.
- Chaque bâtiment a sa propre alimentation, son refroidissement et son réseau.



07 Availability Zone

Un groupe de centres de données proches

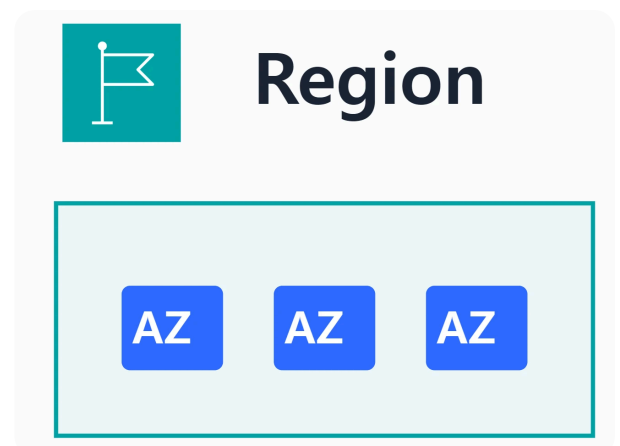
- Conçues en pensant aux sinistres
- Assez éloignées pour qu'une coupure de courant épargne les autres (à **moins de 100 km** les uns des autres).
- Mais assez proches pour que la latence passe inaperçue.



08 Region

Un groupe de zones de disponibilité

- Chaque Région compte **au moins trois AZ**.
- 39 Régions · 124 AZ dans le monde (2026).
- Et leur nombre augmente



L'empilement

Serveur

Une machine physique



Centre de données

Un bâtiment



Zone de dispo.

AZ · moins de 100 km



Région

3 AZ ou plus

Tout cela, c'est AWS qui le construit. Votre part commence au choix de la Région.

Lire un code de Région

zone · direction · numéro

ap-northeast-1	Tokyo
ap-northeast-2	Séoul
ap-northeast-3	Osaka
us-east-1	Virginie du Nord

Zone (ap · us · eu), puis direction, puis rang d'ouverture dans la zone. Séoul est la 2 : Tokyo a ouvert avant.

Quatre critères pour choisir une Région

[Pour l'examen](#)

Près des utilisateurs

La distance, c'est la latence. Public en Corée ? Séoul.

Tarifs

Une même instance coûte différemment selon la Région.

Services disponibles

Les nouveaux services arrivent dans les Régions à des dates différentes.

Conformité et résidence des données

Certaines données doivent rester dans le pays.

Autres formes d'infrastructure AWS

au-delà des Régions et AZ

Zones locales

Une Région étendue près des utilisateurs. 46 sites

Zones Wavelength

Dans les réseaux 5G des opérateurs. 33 sites

Outposts

Du matériel AWS installé dans vos locaux

Emplacements périphériques

Où CloudFront met en cache. Plus de 750 sites

⚠ Pièges des Régions et des AZ

Les Régions sont isolées

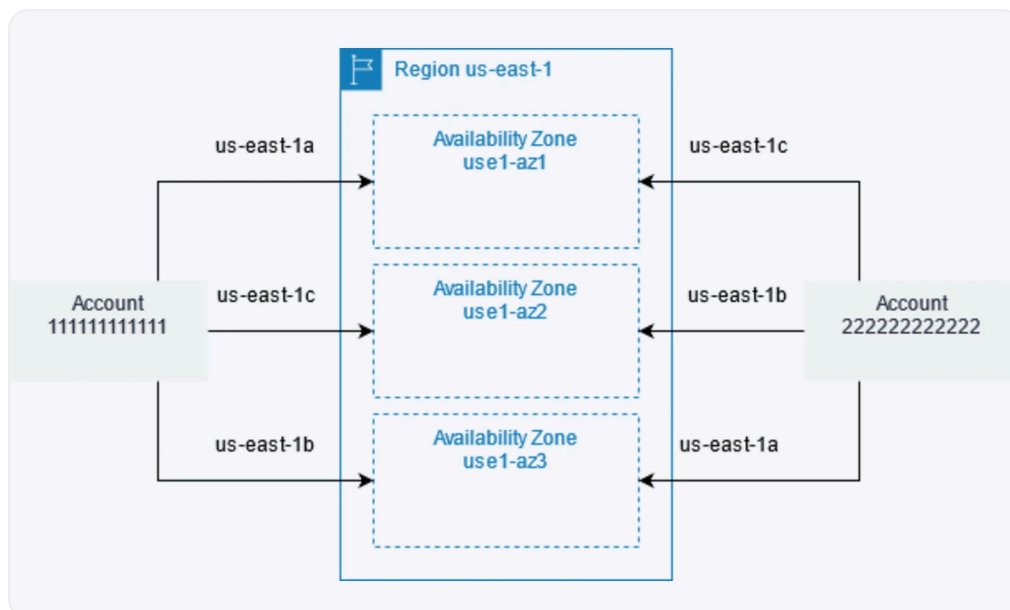
Vérifiez dans quelle Région vous avez créé une ressource.

a · b · c varient selon le compte

La zone physique derrière us-east-1a est attribuée au hasard à chaque compte. Pour aligner deux comptes, utilisez l'**ID d'AZ** (use1-az1), pas le nom.

Le trafic entre AZ est payant

Même dans une Région, 0,01 \$ par Go est facturé dans chaque sens (gratuit au sein d'une AZ).



Autre compte, autre zone. C'est l'**ID d'AZ** qui désigne le même lieu d'un compte à l'autre.

[Documentation AWS : « ID de zone de disponibilité »](#)

📦 Utiliser les AZ

Pour l'examen

Répartissez sur deux AZ ou plus

Si une AZ tombe entièrement, le service survit — c'est la raison d'être des AZ.

Un sous-réseau par AZ

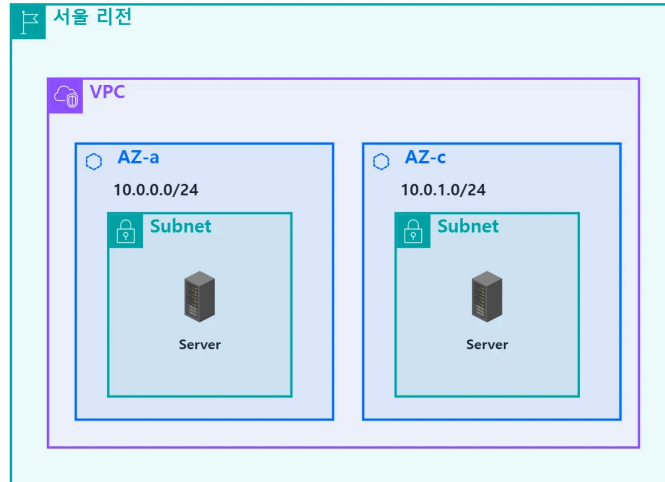
La redondance commence par le découpage des sous-réseaux.

Entre comptes

La console affiche a·b·c. N'utilisez les ID d'AZ que pour vous aligner sur un autre compte.

09 En descendant

Choisir une Région, créer un VPC, le découper en sous-réseaux



- Un VPC est créé dans **une seule Région** et ne peut pas en sortir.
- Mais il couvre **toutes** les AZ de cette Région.
- Un sous-réseau appartient à **une seule AZ**.
- Les tailles sont attribuées en CIDR.

Qui contient quoi

Région 3+ zones de disponibilité

AZ 1+ centres de données

VPC Une Région · toutes ses AZ

Sous-réseau Une AZ · un VPC

Où vivent les services

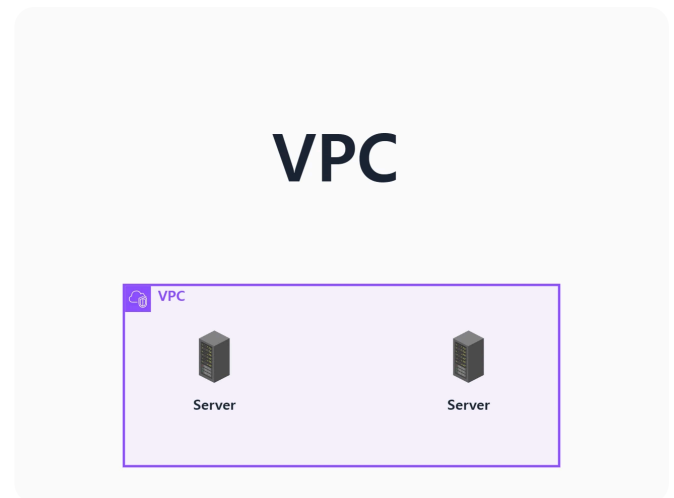
Pour l'examen

Portée	Exemples	Ce que ça veut dire
Mondial	IAM · Route 53 · CloudFront	Pas de Région à choisir. Identique partout
Régional	S3 · VPC · DynamoDB · Lambda	Couvre toutes les AZ de la Région
Zonal	Instances EC2 · volumes EBS · sous-réseaux	Vit dans une AZ. Tombe avec elle

10 VPC

Virtual Private Cloud

- Un réseau virtuel logiquement isolé dans votre compte.
- Aucun trafic extérieur n'entre tant que vous n'ouvrez pas une porte.



Règles du VPC

Une Région

Il reste dans la Région où vous le créez (mais couvre toutes ses AZ).

Adresses prises dans les plages privées

RFC 1918 — 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16. Celles que recommande AWS.

Un VPC par défaut existe déjà

Chaque compte en a un par Région : vous pouvez lancer des instances tout de suite.

5 par Région

Quota par défaut. Sur demande, jusqu'à plusieurs centaines.

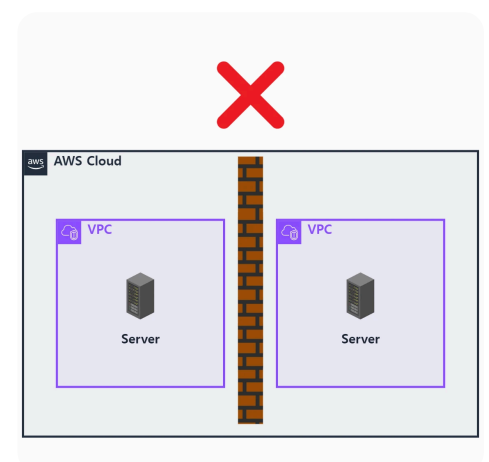
Le VPC lui-même est gratuit

On paie des services comme les passerelles NAT, et les adresses IPv4 publiques.

11 De VPC à VPC

Bloqué par défaut

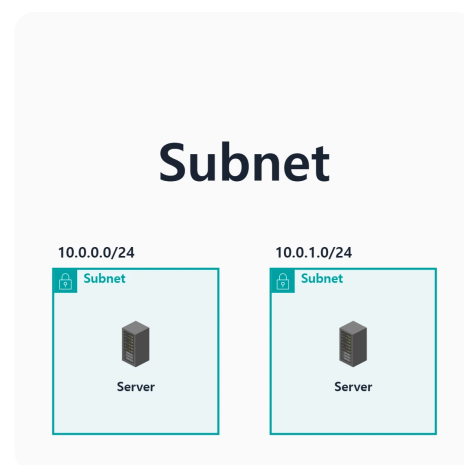
- Les VPC sont totalement isolés : les serveurs d'un autre VPC sont hors d'atteinte.
- Pour les relier, utilisez l'appariage de VPC ou une Transit Gateway.



12 Subnet

Une tranche de la plage IP du VPC

- Découpez un VPC 10.0.0.0/16 en blocs comme 10.0.0.0/24.
- Tout serveur se trouve dans un sous-réseau.



🗪 Règles des sous-réseaux

[Pour l'examen](#)

Une AZ

Un sous-réseau appartient à une seule AZ. Il ne peut pas en couvrir deux.

La redondance commence ici

Première étape : un sous-réseau dans chaque AZ.

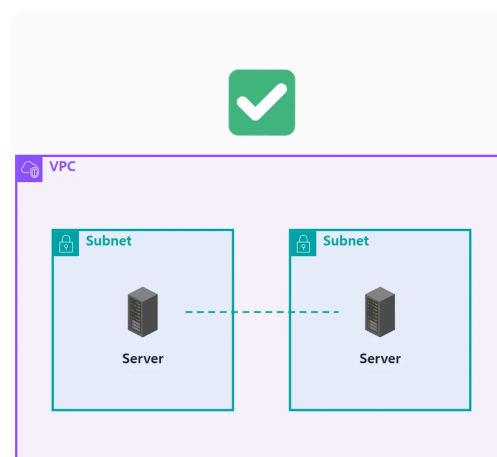
200 par VPC

Quota par défaut. Augmentable sur demande.

13 Entre sous-réseaux

Autorisé dans un même VPC

- La table de routage d'un nouveau VPC reçoit une route local pour toute sa plage.
- Pour le bloquer, utilisez les groupes de sécurité ou les ACL réseau.



📖 Sous-réseaux publics et privés

[Pour l'examen](#)

Public	Sa table de routage a une route vers une passerelle Internet
Privé	Aucune route vers une passerelle Internet. Pour sortir, il passe par un NAT
Ce qui tranche	Pas une option de création : seule compte une route vers la passerelle Internet!

14 CIDR

Classless Inter-Domain Routing

- Notation pour ne prendre que le nécessaire, sans classes (1993).
- L'adressage par classes imposait des blocs bien plus grands que nécessaire.

CIDR

10.0.0.0 / 16

192.168.0.0 / 24

15 Octet

8 bits, donc 256 valeurs

- 8 bits expriment $2^8 = 256$ nombres.
- Une adresse IPv4 compte **quatre** octets
- Quatre nombres séparés par des points : quatre octets
- 192.168.0.0

Octet

$2^8 = 2$

$= 256$

16 Après la barre oblique

Préfixe — combien de bits de tête sont fixes

- La partie fixe est le **réseau** ; le reste, ce sont les **hôtes** qu'il contient.
- Avec /24, les 24 premiers bits sont fixes et les 8 derniers donnent 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255.

192.168.0.0 / 24

11000000.10101000.00000000.00000000

11000000.10101000.00000000.11111111

Plages d'IP privées

Pour l'examen

Bloc	Plage	Exemple
10.0.0.0/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/20

 VPC et sous-réseaux : de /16 à /28[Pour l'examen](#)

Préfixe	Adresses	IP utilisables
/16	65,536	65,531
/20	4,096	4,091
/24	256	251
/28	16	11

Adresses réservées d'un sous-réseau

les quatre premières et la dernière

10.0.0.0	Adresse réseau
10.0.0.1	Routeur du VPC
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	Réservée (usage futur)
10.0.0.255	Diffusion

 Avant de choisir un CIDR**Dans la plage du VPC**

Un VPC 10.0.0.0/16 ne peut pas contenir de sous-réseau 192.168.0.0/24.

Pas de sous-réseaux qui se chevauchent

Chaque adresse appartient à un seul sous-réseau. Les CIDR qui se chevauchent sont refusés.

Voyez grand dès le départ

Les adresses en réserve ne coûtent rien. /24 est une taille sûre pour un sous-réseau.

 Pièges du CIDR**Un CIDR ne se redimensionne pas**

Pour grandir, ajoutez un CIDR secondaire (5 par VPC) ; pour réduire, il faut créer un nouveau VPC.

Rien de plus petit que /28

Seules 11 adresses sur 16 sont utilisables — déjà juste en pratique.

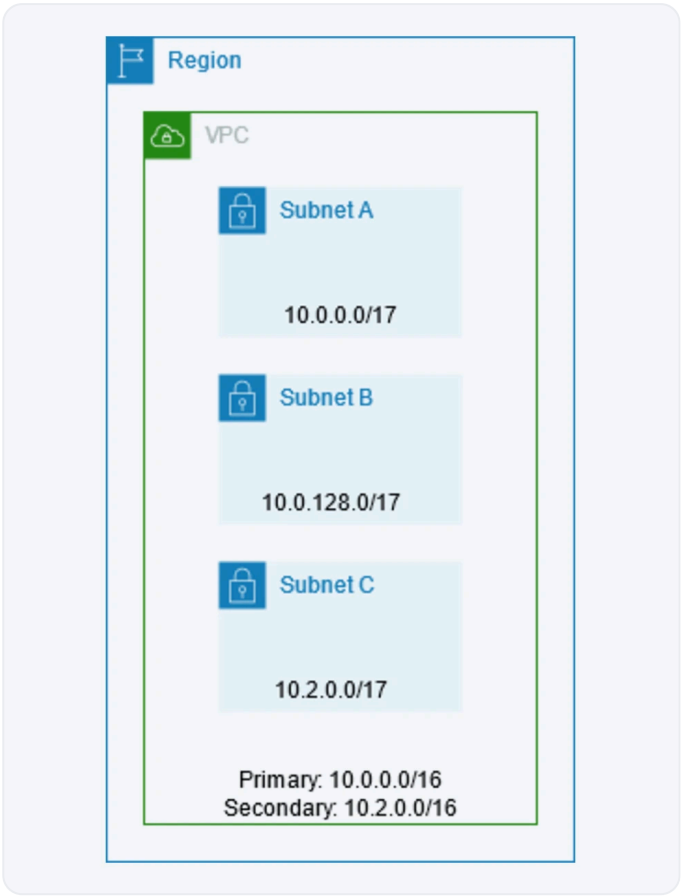
🕒 Plages à éviter

Refusées d'office

0.0.0.0/8 · 127.0.0.0/8 · 169.254.0.0/16 · 224.0.0.0/4 sont interdites pour un VPC.

Évitez 172.17.0.0/16

Des services comme Cloud9 et SageMaker l'utilisent. Un chevauchement empêche de s'y connecter.



Un **CIDR secondaire** ajouté : seul le sous-réseau C l'utilise — ajout, pas redimensionnement.

[Documentation AWS : « Blocs CIDR de VPC » ↗](#)

🌐 Ce qui change en IPv6

on ne choisit pas les adresses

VPC	Un /56 fourni par Amazon. Impossible de choisir lequel	Sous-réseau	/64 — pas de découpage fin comme en IPv4
Réservées	Cinq, comme en IPv4 — les quatre premières, la dernière	Plages privées	Aucune en IPv6. Le routage décide de ce qui sort

 À vous de jouer ![Exercices](#)**1 Une réglementation impose de garder les données dans le pays. Première étape sur AWS ?**

- ☐ A Zone de disponibilité
- ☐ B Région
- ☐ C Sous-réseau
- ☐ D VPC

2 Région de Séoul : VPC 10.0.0.0/16, un sous-réseau dans chacune de deux AZ. Lequel est impossible ?

- ☐ A 10.0.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ B 10.0.1.0/24 — ap-northeast-2c
- ☐ C 192.168.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ D 10.0.2.0/28 — ap-northeast-2c

3 Quelles deux affirmations sur les Régions et les AZ sont vraies ? 2 réponses

- ☐ A Un sous-réseau peut couvrir plusieurs AZ
- ☐ B Un VPC n'existe que dans une seule Région
- ☐ C us-east-1a est la même zone physique dans tous les comptes
- ☐ D Les Régions sont isolées : les ressources ne sont pas répliquées automatiquement
- ☐ E Une AZ n'est qu'un autre nom pour un centre de données

4 Combien d'instances EC2 au maximum tiennent dans un sous-réseau 10.0.0.0/24 ?

- ☐ A 256
- ☐ B 255
- ☐ C 254
- ☐ D 251

Réponses et explications

- ① **B** C'est la Région qui décide du pays où sont les données. Une AZ est un lieu *dans* la Région choisie, elle ne change donc pas le pays ; VPC et sous-réseaux se dessinent une fois la Région choisie.
- ② **C** Le CIDR d'un sous-réseau doit tenir dans celui du VPC. 192.168.0.0/24 est hors de 10.0.0.0/16 : il est refusé. Les trois autres sont dans la plage sans se chevaucher, et /28 est la plus petite taille autorisée.
- ③ **B · D** Un sous-réseau n'appartient qu'à une AZ, et les noms a-b-c sont associés au hasard aux zones physiques selon le compte (c'est l'ID d'AZ qui reste fixe). Une AZ regroupe **un ou plusieurs** centres de données.
- ④ **D** Un /24 compte 256 adresses, mais AWS en prend cinq par sous-réseau : les quatre premières (réseau · routeur du VPC · DNS · réservée) et la dernière (diffusion). Le 254 habituel oublie trois de ces quatre premières.

Chiffres à retenir

Pour l'examen

3**AZ minimum par Région**
Souvent plus**100km****Distance entre AZ**
Jamais plus éloignées**/16****Plus grand CIDR**
65 536 adresses**/28****Plus petit CIDR**
16 adresses**5****IP réservées**
Par sous-réseau : les 4
premières et la dernière**251****IP utilisables en /24**
256 - 5**5****VPC par Région**
Quota par défaut,
ajustable**200****Sous-réseaux par VPC**
Quota par défaut,
ajustable Glossaire

chaque terme de la fiche, en une ligne

Région Groupe géographique de 3 AZ ou plus**ID d'AZ** Même zone dans tout compte (use1-az1)**Sous-réseau** Tranche d'un VPC, dans une seule AZ**CIDR** Notation avec la taille après une barre oblique**Octet** 8 bits. Une adresse IPv4 compte quatre octets**Élasticité** Monter avec la demande, puis redescendre**Zone de disponibilité (AZ)** 1+ centres de données,
≤ 100 km**VPC** Réseau virtuel isolé créé dans une Région**Sous-réseau public** Route vers une passerelle Internet**Préfixe** Nombre après la barre : bits de tête fixes**IP privée** 3 plages RFC 1918, non routées sur Internet**Sur site** Serveurs achetés et exploités soi-même À suivre

tracer des chemins dans un VPC

Tables de routage

Où va le trafic ; elles font public ou privé

Passerelle Internet

La porte du VPC vers Internet

Passerelle NAT

Sortie seule pour les sous-réseaux privés

Groupes de sécurité · ACL réseau

Pare-feu devant les instances et les sous-réseaux

En une ligne

AWS bâtit le physique : centre de données → AZ → Région. Vous y découpez en CIDR votre réseau : VPC → sous-réseaux.

Data Center

AZ

Region

VPC

Subnet

CIDR

Sources officielles

[docs AWS](#) · [normes](#) · [vidéos](#) · [articles](#)

Infrastructure mondiale AWS — Régions et AZ [↗](#) [p. 4](#) · [6](#)

Source des 39 Régions · 124 AZ, des 3+ AZ et des 100 km
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az



Les six avantages du cloud computing [↗](#) [p. 3](#)

Les six noms, tels qu'AWS les formule
docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html



Modèle de responsabilité partagée [↗](#) [p. 3](#)

La frontière entre sécurité du cloud et dans le cloud
aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model



Regions and Zones (Guide de l'utilisateur EC2) [↗](#) [p. 6](#) · [7](#)

Isolement des Régions, codes d'AZ, zones locales et Outposts
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html



ID de zone de disponibilité [↗](#) [p. 6](#)

Pourquoi a · b · c varient selon le compte, et use1-az1
docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-az-ids.html



What is Amazon VPC? [↗](#) [p. 8](#) · [9](#)

Définit VPC, sous-réseaux et routage — et dit que le VPC lui-même est gratuit
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html



VPC par défaut [↗](#) [p. 8](#)

Ce que contient le VPC déjà présent dans votre compte
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html



Blocs CIDR de VPC [↗](#) [p. 11](#) · [12](#)

/16 ~ /28, RFC 1918 recommandé; pas de redimensionnement, mais un CIDR secondaire peut être ajouté
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-cidr-blocks.html



Blocs CIDR de sous-réseau [↗](#) [p. 11](#)

Les cinq adresses réservées de chaque sous-réseau, une par une
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html



Quotas Amazon VPC [↗](#) [p. 8](#) · [9](#)

5 VPC par Région; 200 sous-réseaux et 5 CIDR par VPC
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html



RFC 1918 — plages d'IP privées [↗](#) [p. 12](#)

D'où viennent 10 · 172.16 · 192.168. Une norme, pas une doc AWS
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918



Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures [↗](#) [p. 6](#)

Schémas de ce qui est facturé entre AZ et Régions
aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures



Les bases réseau que tout utilisateur d'AWS doit connaître [↗](#) [p. 4](#) · [8](#)

Même périmètre que cette fiche, en coréen. Chaîne officielle AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=vCNexbgYmQ8



AWS Networking Fundamentals (re:Invent 2025) [↗](#) [p. 14](#)

Session officielle d'une heure sur la suite (en anglais)
www.youtube.com/watch?v=nXBqxp5ybY